САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1.

Выполнил: Афанасьев
Николай Игоревич

Группа : J3214

Проверил:
Добряков Д. И

Санкт-Петербург

2026 г.

Цели и задачи домашней работы:

1. **Flexbox Froggy (24 уровня):** Научиться двигать элементы по горизонтали и вертикали.

2. **Grid Garden (28 уровней):** Научиться строить сложные сетки (колонки и строки).

3. **Git Branching (Основы + Remote):** Понять, как сохранять код и работать с ветками.

В основном:

- **Изучить синтаксис Flexbox:** освоить логику одномерных контейнеров и научиться гибко управлять выравниванием элементов.

- **Начать вникать в методологию CSS Grid:** понять принципы построения двумерных сеток (строки + колонки) для верстки сложных интерфейсов.

- **Погрузиться в работу с системой контроля версий Git:** отработать навыки ветвления, слияния и взаимодействия с удаленными репозиториями.

- **Закрепить теоретические знания на практике:** через визуальные тренажеры выработать «мышечную память» при написании кода.

Ход работы

1) Flexbox

justify-content управляет выравниванием элементов по горизонтальной оси. Значение flex-start прижимает элементы к левому краю, flex-end к правому, а center выравнивает их по середине. Команда space-between распределяет элементы по краям с равными интервалами между ними, а space-around добавляет отступы еще и по бокам.

align-items отвечает за вертикальное выравнивание. Здесь flex-start прижимает к верху, flex-end к низу, а center центрирует элементы по высоте контейнера.

flex-direction определяет направление главной оси. row — это обычная строка слева направо, row-reverse разворачивает ее в обратном порядке. column выстраивает элементы в колонку сверху вниз, а column-reverse делает это снизу вверх.

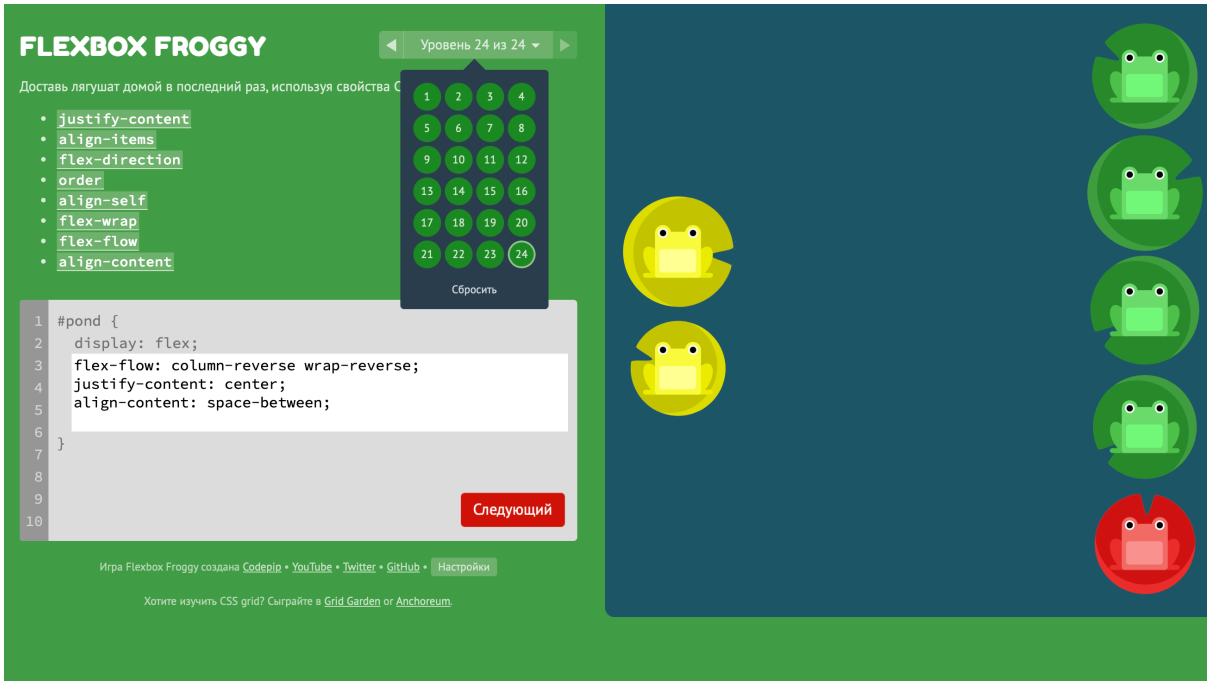
flex-wrap разрешает или запрещает перенос элементов. nowrap держит всё в одну линию, а wrap позволяет элементам переходить на следующую строку, если им тесно.

flex-flow это удобная сокращенная запись, которая позволяет объединить flex-direction и flex-wrap в одну строку.

align-content используется для выравнивания целых рядов в многострочном контейнере, когда элементов так много, что они образовали несколько линий.

order меняет порядковый номер конкретного элемента, позволяя переместить его в начало или конец ряда без изменения HTML-кода.

align-self дает возможность одному конкретному элементу стоять не так, как все остальные, переопределяя для него общее правило align-items.



2) CSS Grid

grid-column-start и **grid-column-end** определяют, с какой вертикальной линии сетки начинается элемент и на какой заканчивается. Можно использовать сокращение **grid-column** через слеш.

grid-row-start и **grid-row-end** работают по тому же принципу, но для горизонтальных линий сетки, задавая границы строк.

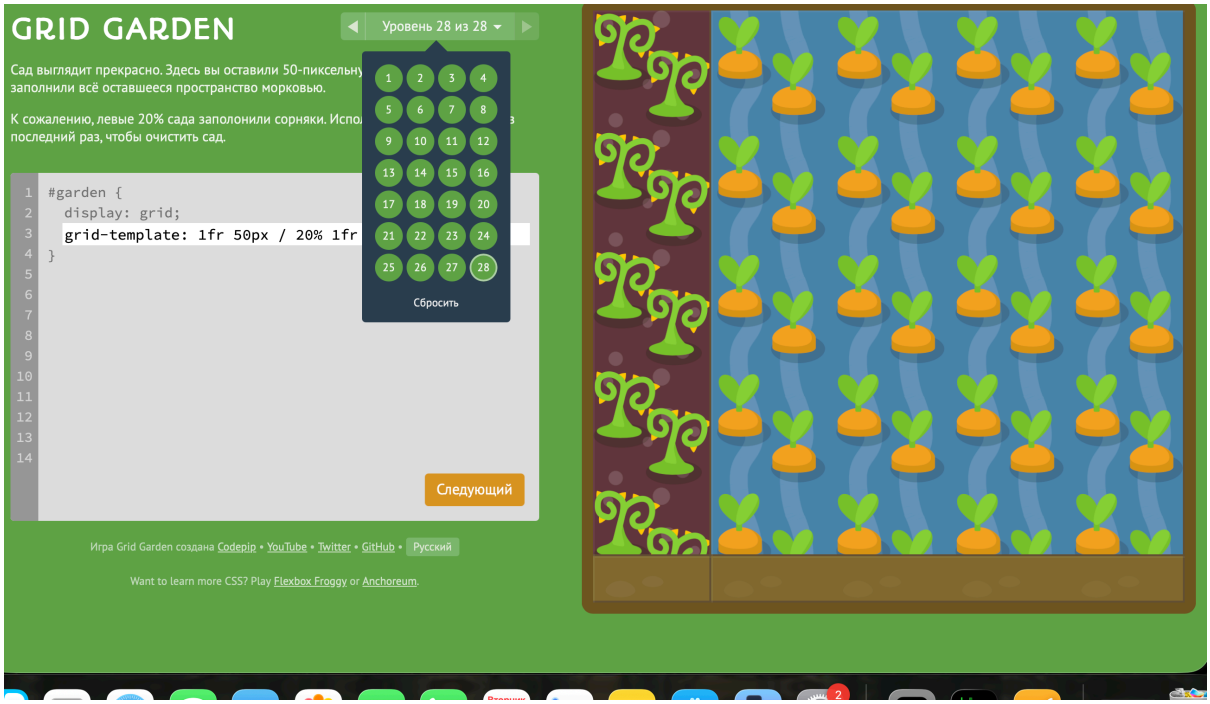
grid-area позволяет объединить настройки колонок и строк в одну команду, чтобы быстро разместить элемент в нужной области.

order в гридах работает так же, как во флексах, меняя визуальный порядок элементов внутри сетки.

grid-template-columns и **grid-template-rows** задают структуру всей сетки, определяя количество и размер колонок или строк (например, в пикселях или процентах).

repeat это функция для экономии времени, которая позволяет быстро создать много одинаковых колонок, например repeat(5, 20%).

fr (fractional unit) — это специальная единица измерения в гридах, которая выделяет элементу долю свободного пространства.



3)Результаты выполнения практической работы по Git

git commit сохраняет текущее состояние проекта, создавая новую точку в истории изменений с уникальным описанием.

git branch и **git checkout** позволяют создавать независимые ветки для разработки новых функций и мгновенно переключаться между ними, не затрагивая основной код в главной ветке.

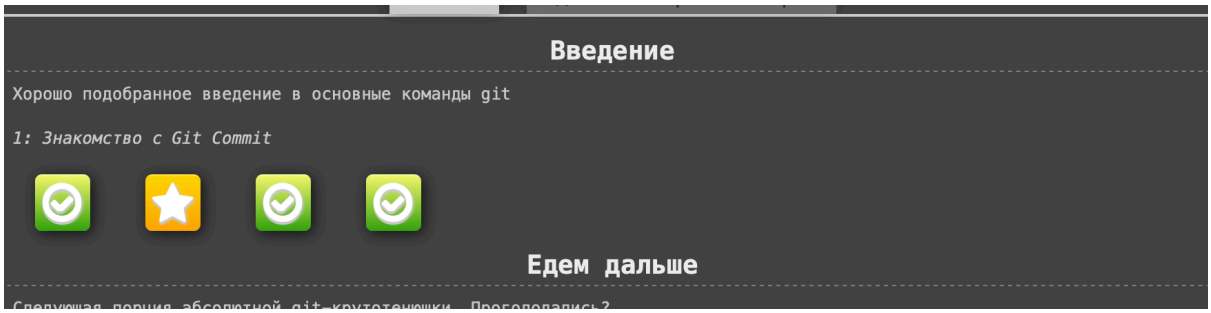
git merge объединяет историю разных веток в одну, позволяя собрать воедино работу, выполненную в разных частях проекта.

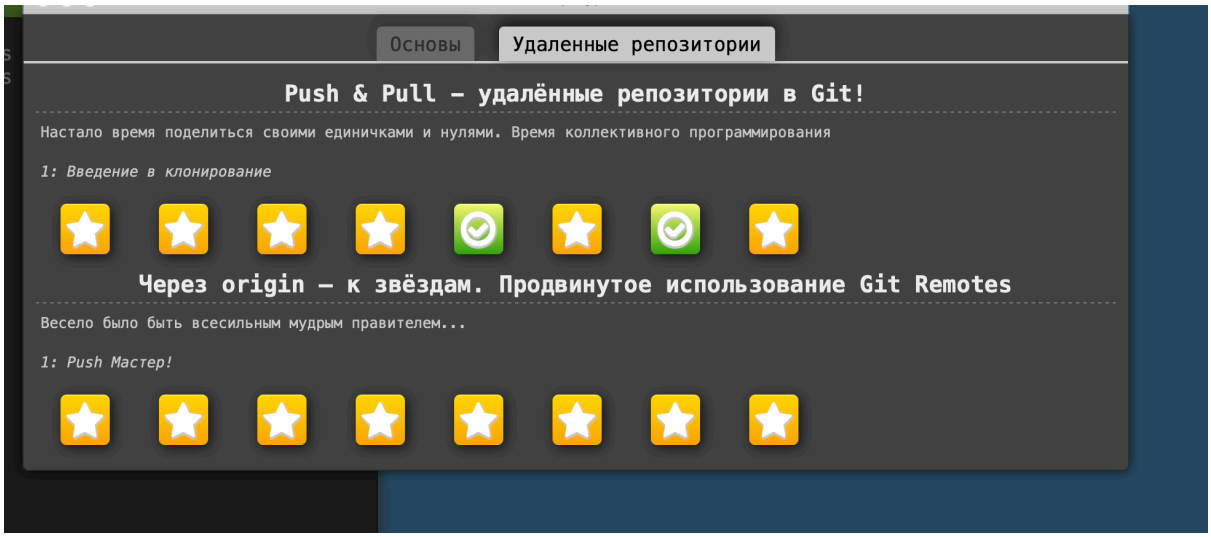
git clone создает полную локальную копию проекта из удаленного репозитория, обеспечивая начало работы над общим кодом.

git fetch скачивает актуальные изменения с сервера в локальное хранилище, позволяя синхронизировать дерево коммитов и увидеть работу коллег.

git rebase используется для переноса своих коммитов в конец обновленной истории проекта. Это помогает избежать лишних узлов слияния и делает историю изменений линейной и понятной.

git push и **git pull** завершают цикл обмена данными. Push отправляет личные наработки на сервер, а Pull скачивает чужие правки и сразу объединяет их с твоим текущим кодом.





Вывод

В ходе работы я разобрался, как на самом деле работают Flexbox и Grid — теперь понятно, какими командами двигать элементы и как делить страницу на части. На примерах с лягушками и морковкой стало проще запомнить, какие свойства за что отвечают, чтобы не подглядывать каждый раз в шпаргалку. С Гитом тоже стало яснее: я понял, как создавать ветки, сохранять изменения и зачем нужно скачивать чужой код перед тем, как отправлять свой. В целом, теперь есть понимание, как строится современная верстка и как ведется работа над проектом в команде.